1 Serie di Fourier

In questa sezione farò una simpatica introduzione alle serie di Fourier.
Per ora non scriverò quasi nulla a parte i principali risultati che ci serviranno, e probabilmente dati per buoni, al fine di poter andare avanti con il metodo di Fourier, che è il prossimo metodo risolutivo per risolvere i problemi ben posti sull'equazione delle onde in dimensione 1.

L'idea alla base dello sviluppo in serie di Fourier è quello di riuscire a scrivere u come "risultato di un certa serie"

$$u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} W_n(t) v_n(x) \tag{1.1}$$

Perché questa cosa funziona? Per due motivi:

1. La teoria delle distribuzioni e delle trasformate, combinate, permettono di ottenere risultati sulla convergenza della serie
2. Per ogni $\tilde{x} \in \text{corda}$, fissato, si può ottenere un sistema alle derivate parziali che descrive l'andamento di $u(\tilde{x}, t)$ al variare di t.

Il risultato chiave al punto (1) è il seguente

Theorem 1.1.
Sia $f(x)$ una funzione di classe $C^1(\mathbb{R})$, allora f si può scrivere come

$$f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{in\frac{\pi}{L}x} \tag{1.2}$$

Dove

$$c_n = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x) e^{-in\frac{\pi}{L}x}\,\mathrm{d}x, \quad n \in \mathbb{Z} \tag{1.3}$$